



Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου - Αλγεβρικές Παραστάσεις

Ε.Κ.Π. - Μ.Κ.Δ. Αλγεβρικών Παραστάσεων

27 Ιανουαρίου 2026

■ Ερωτήσεις Θεωρίας

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

- i . Τι ονομάζουμε Ε.Κ.Π. δύο ή περισσότερων αλγεβρικών παραστάσεων.
- ii . Τι ονομάζουμε Μ.Κ.Δ. δύο ή περισσότερων αλγεβρικών παραστάσεων.
- iii . Με ποιόν κανόνα υπολογίζουμε Ε.Κ.Π. δύο ή περισσότερων αλγεβρικών παραστάσεων.
- iv . Με ποιόν κανόνα υπολογίζουμε Μ.Κ.Δ. δύο ή περισσότερων αλγεβρικών παραστάσεων.

2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- i . Το Ε.Κ.Π. δύο πολωνύμων διαιρείται ακριβώς και από τα δύο πολωνύμια.
- ii . Ο Μ.Κ.Δ. περιέχει μόνο τους κοινούς παράγοντες με το μεγαλύτερο εκθέτη.
- iii . Αν το πολωνύμιο A διαιρεί το B , τότε $\text{Ε.Κ.Π.}(A, B) = B$.
- iv . Το γινόμενο δύο πολωνύμων ισούται πάντα με το γινόμενο του Ε.Κ.Π. επί τον Μ.Κ.Δ. τους (για μονώνυμα/ακέραιες εκφράσεις).

3. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

- i . Αν δύο πολωνύμια δεν έχουν κοινό παράγοντα (εκτός της μονάδας), τότε ο Μ.Κ.Δ. τους είναι το ...
- ii . Για να βρούμε το Ε.Κ.Π. αλγεβρικών παραστάσεων που έχουν αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, παίρνουμε τους ... και τους ... παράγοντες με τον ... εκθέτη.

■ Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

4. Να επιλέξετε το πολωνύμιο το οποίο αποτελεί το Ε.Κ.Π. των αλγεβρικών παραστάσεων $4x^2(x-1)^3$ και $8x^3(x-1)$

- i . $4x^3(x-1)$
- ii . $8x^2(x-1)^2$

iii . $8x^3(x-1)^3$

iv . $4x^2(x-1)$

5. Να επιλέξετε το πολωνύμιο το οποίο αποτελεί το Μ.Κ.Δ. των αλγεβρικών παραστάσεων $5x^2(x-2)^3$ και $4x(x-2)^2$

i . $4x^3(x-2)$

ii . $x(x-2)^2$

iii . $5x^3(x-2)^2$

iv . $20x^2(x-2)^3$

6. Το Ε.Κ.Π. των μονωνύμων $6x^2y^3$ και $-4x^3y^2z$ είναι:

i . $-12x^3y^3z$

ii . $12x^3y^3z$

iii . $24x^3y^3z$

iv . $12x^2y^2$

7. Ο Μ.Κ.Δ. των παραστάσεων $(x-1)^2$ και x^2-1 είναι:

i . $x-1$

ii . $x+1$

iii . $(x-1)^2$

iv . x^2-1

■ Ε.Κ.Π. - Μ.Κ.Δ. Μονωνύμων

8. Να υπολογιστεί το Ε.Κ.Π. και ο Μ.Κ.Δ. των παρακάτω μονωνύμων.

i . $3x^2, 9x^3, 6x^4$

ii . $2x^4y^2, 8x^3y^2z^5, 4y^3z^4$

iii . $12x^4y^2, 36yz^4, 24x^5z^2$

9. Να υπολογιστεί το Ε.Κ.Π. και ο Μ.Κ.Δ. των παρακάτω μονωνύμων.

i . $30x^4y^5, 45y^5z^7, 50x^3z^4$

ii . $200w^5z^7, 250z^2v^4, 150w^7$

iii . $180a^2r^4, 210r^3s^5, 150a^5s^3$

10. Να βρείτε το Ε.Κ.Π. των μονωνύμων:

i . $12a^2\beta^3$, $20a^3\beta\gamma^2$, $15a\beta^4\gamma$

ii . $8x^5y^2$, $12x^3y^4z$, $4x^4z^2$

11. Να βρείτε τον Μ.Κ.Δ. των μονωνύμων:

i . $36x^3y^2\omega$, $24x^2y^4$, $48x^4y\omega^3$

ii . $14a^2\beta^3$, $21a^3\beta$, $35a\beta^4$

■ Ε.Κ.Π. - Μ.Κ.Δ. Πολυωνύμων

12. Να υπολογιστεί το Ε.Κ.Π. και ο Μ.Κ.Δ. των παρακάτω πολυωνύμων.

i . $2x(x-2)$, $(x-2)^2$, $3x(x-2)$

ii . $4x^2(x+2)$, $3x(x+2)^3$, $6x^4$

iii . $5(x-4)(x+4)^2$, $3(x+4)^4$, $4(2x+8)$

13. Να υπολογιστεί το Ε.Κ.Π. και ο Μ.Κ.Δ. των παρακάτω πολυωνύμων.

i . x^2+x , x^2-1 , x^3-x

ii . $3x-6$, $4-2x$, x^2-2x

iii . x^2-9 , $3x+9$, $4x^2+12x$

14. Να υπολογιστεί το Ε.Κ.Π. και ο Μ.Κ.Δ. των παρακάτω πολυωνύμων.

i . x^2-2x+1 , $3x^2-9x$, $9-x^2$

ii . $2x^2-8x-x+4$, $4x^2-4x+1$, x^2-4x

iii . $3x^3-12x$, x^3-4x^2+4x , $12x-24$

15. Να υπολογιστεί το Ε.Κ.Π. και ο Μ.Κ.Δ. των παρακάτω πολυωνύμων.

i . y^3-2y^2 , y^2-3y+2 , y^2-4y+4

ii . $5z^2-125$, $z^2-10z+25$, $z^2-7z+10$

iii . $2r^3-18r$, $4r^2+4r-8$, $27-3r^2$

16. Να υπολογιστεί το Ε.Κ.Π. και ο Μ.Κ.Δ. των παρακάτω πολυωνύμων.

i . $20x^4-320$, $25x^3-100x^2+100x$,
 $40x^5+160x^3$

ii . $45-5x^2$, $50x^3-150x^2+200x-600$,
 $30x-90$

17. Να βρείτε το Ε.Κ.Π. και τον Μ.Κ.Δ. των παραστάσεων (αφού τις παραγοντοποιήσετε):

i . $3x^2-12$, x^2-4x+4 , x^2-4

ii . a^3-a , a^2+a , a^3+a^2

18. Να υπολογίσετε το Ε.Κ.Π. και τον Μ.Κ.Δ. των πολυωνύμων:

i . $x^3-2x^2-9x+18$, x^2-5x+6 , x^2-4x+4

ii . x^2-y^2 , $x^2-2xy+y^2$, x^3-xy^2